



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل الرابع: إدارة الذاكرة



دبلوم امن المعلومات

اسم المقرر:	مفاهيم نظم التشغيل
رمز المقرر:	ISE122
الموضوع:	الفصل الرابع: إدارة الذاكرة



 **يطبق** مفهومي التقسيم والتجزئة على حالة ذاكرة معطاة.

يميز أنواع الذاكرة ووظيفة كل نوع في النظام.

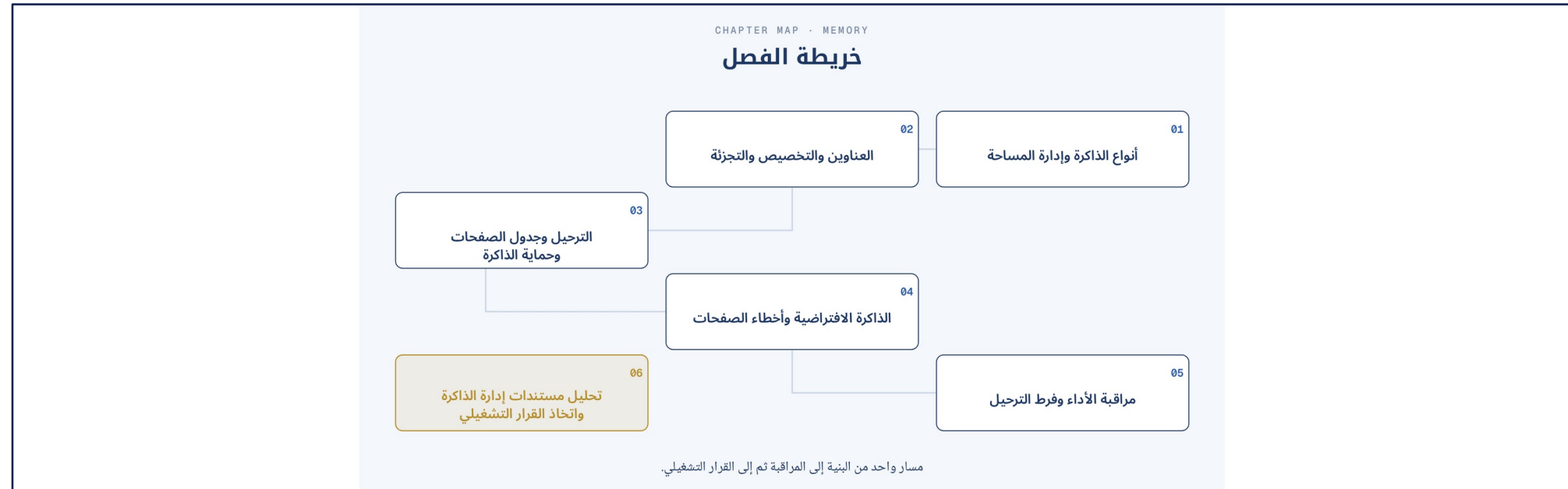
يفسر أثر الذاكرة الافتراضية في أداء النظام.

 **يحلل** ترجمة عنوان مبسطة باستخدام صفحات الذاكرة.



خريطة الفصل

أنواع الذاكرة وإدارة المساحة.





خطة الوحدات الزمنية ومسار التعلم



- ▶ يتكون الفصل من سبع وحدات مستقلة، مدة كل وحدة 60 دقيقة، بإجمالي 420 دقيقة.
- ▶ يدرس المتعلم في كل وحدة تمهيداً وأهدافاً ومحاور محددة، ثم ينفذ نشاطاً عملياً وتقويماً ذاتياً وملخصاً.
- ▶ يخصص الفصل 210 دقائق للمحتوى، و140 دقيقة للأنشطة، و45 دقيقة للتقويم والواجب، و25 دقيقة لمرحلة المشروع التراكمي.

الوحدة	المحاور والمنتج التعليمي	الزمن
1	أنواع الذاكرة ومقارنة وظيفية	60 دقيقة
2	العناوين والتخصيص والتجزئة	60 دقيقة
3	قراءة خريطة الذاكرة وقرار التخصيص	60 دقيقة
4	الترجيل وترجمة العنوان والحماية	60 دقيقة



خطة الوحدات الزمنية ومسار التعلم (تابع)



الوحدة	المحاور والمنتج التعليمي	الزمن
5	الذاكرة الافتراضية وخطأ الصفحة	60 دقيقة
6	فرط الترحيل ومراقبة الأداء	60 دقيقة
7	تحليل الحالات ومرحلة المشروع	60 دقيقة



إدارة الذاكرة (Memory Management)

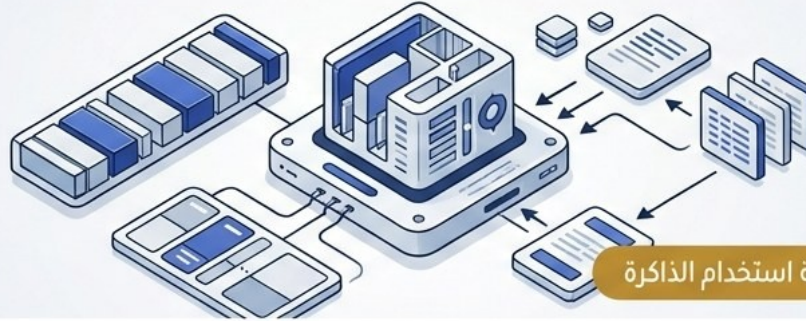
- ◀ إدارة الذاكرة وظيفة في نظام التشغيل تنظم استخدام الذاكرة وتخصص المساحات للعمليات وتحميها وتستعيدنها عند انتهاء الحاجة إليها.
- ◀ تمكّن هذه الوظيفة عمليات متعددة من التنفيذ مع المحافظة على مواقعها واحتياجاتها من الذاكرة.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم الموارد الذاكرة للعمليات.
- ◀ **المسؤوليات:** التخصيص، إسناد مساحة مناسبة، الاستعادة، تحرير المساحة المنتهية، ترجمة العناوين، ربط العناوين بالمواقع، الحماية، منع الوصول غير المصرح، متابعة الضغط، رصد مؤشرات الاستهلاك.
- ◀ **الأجهزة:** نظام التشغيل، وحدة إدارة الذاكرة، أدوات مراقبة النظام.
- ◀ **وحدة البيانات:** خرائط ذاكرة، جداول صفحات، حالة استخدام الذاكرة.
- ◀ **مثال:** تخصص الشركة مساحة مستقلة لخدمة تسجيل تعليمية ضمن ذاكرة الخادم.



إدارة الذاكرة (Memory Management) (الشكل)

SLIDE 5 • MEMORY MANAGEMENT

إدارة الذاكرة



خرائط ذاكرة، جداول صفحات، حالة استخدام الذاكرة

المخرج المتوقع

- خرائط ذاكرة
- جداول صفحات
- حالة استخدام الذاكرة

الأجهزة والأدوات

- نظام التشغيل
- وحدة إدارة الذاكرة
- أدوات مراقبة النظام

الوظائف الرئيسية

- تنظيم الموارد الذاكرة للعمليات
- التخصيص
- إسناد مساحة مناسبة
- الاستعادة
- تحرير المساحة المنتهية

تخصص الشركة مساحة مستقلة لخدمة تسجيل تعليمية ضمن ذاكرة الخادم.

إدارة الذاكرة وظيفة في نظام التشغيل تنظم استخدام الذاكرة وتخصص المساحات للعمليات وتحميها وتستعيدنها عند انتهاء الحاجة إليها.



- ◀ ذاكرة الوصول العشوائي هي الذاكرة الرئيسية المؤقتة التي تحفظ البرامج والبيانات أثناء التنفيذ.
- ◀ تزود المعالج بتعليمات وبيانات أسرع من التخزين الثانوي، لكنها متطايرة ويُفقد محتواها بانقطاع الطاقة.
- ◀ **الوظيفة:** توفير مساحة عمل سريعة للتنفيذ.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ البرامج النشطة، إبقاء التعليمات المستخدمة، حفظ البيانات المؤقتة، دعم معالجة الطلبات، توفير الإطارات، استقبال الصفحات المترجمة.
- ◀ **الأجهزة:** وحدات DRAM، متحكم الذاكرة، نظام التشغيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** بايتات، كتل، إطارات ذاكرة.
- ◀ **مثال:** عند تشغيل خدمة تسجيل المتدربين، تُحمّل تعليماتها وبياناتها من التخزين إلى RAM لمعالجتها المعالج.



ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) (الشكل)

SLIDE 6 • RAM

ذاكرة الوصول العشوائي



المخرج المتوقع

- بايتات
- كتل
- إطارات ذاكرة

الأجهزة والأدوات

- وحدات DRAM
- متحكم الذاكرة
- نظام التشغيل

الوظائف الرئيسية

- توفير مساحة عمل سريعة للتنفيذ
- حفظ البرامج النشطة
- إبقاء التعليمات المستخدمة
- حفظ البيانات المؤقتة
- دعم معالجة الطلبات

عند تشغيل خدمة تسجيل المتدربين، تُحمّل تعليماتها وبياناتها من التخزين إلى RAM لمعالجتها المعالج.

ذاكرة الوصول العشوائي هي الذاكرة الرئيسية المؤقتة التي تحفظ البرامج والبيانات أثناء التنفيذ.



- ◀ ذاكرة القراءة فقط تخزن تعليمات ثابتة تستخدم قبل تحميل نظام التشغيل.
- ◀ تؤدي دوراً في تسلسل الإقلاع، ثم تسلم التحكم لاحقاً إلى محمل النظام.
- ◀ لا تمثل مساحة العمل المؤقتة التي يديرها نظام التشغيل أثناء تنفيذ الخدمات.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة تعليمات البدء وتهيئة الحاسوب.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ التعليمات الثابتة، بدء الإقلاع الأولي، تهيئة المنصة، تسليم التحكم، الانتقال إلى محمل النظام.
- ◀ **الأجهزة:** شريحة برنامج ثابت، منصة الإقلاع، عتاد الحاسوب.
- ◀ **وحدة البيانات:** تعليمات وبرمجيات ثابتة.
- ◀ **مثال:** تبدأ تعليمات الإقلاع الأولية قبل أن تُحمّل خدمة تسجيل تعليمية ونظام التشغيل إلى الذاكرة الرئيسية.



ذاكرة القراءة فقط (ROM) (الشكل)

SLIDE 7 · ROM

ذاكرة القراءة فقط



المخرج المتوقع

- تعليمات وبرمجيات ثابتة

الأجهزة والأدوات

- شريحة برنامج ثابت
- منصة الإقلاع
- عتاد الحاسوب

الوظائف الرئيسية

- إتاحة تعليمات البدء وتهيئة الحاسوب
- حفظ التعليمات الثابتة
- بدء الإقلاع الأولي
- تهيئة المنصة
- تسليم التحكم

تبدأ تعليمات الإقلاع الأولية قبل أن تُحمّل خدمة تسجيل تعليمية ونظام التشغيل إلى الذاكرة الرئيسية.

ذاكرة القراءة فقط تخزن تعليمات ثابتة تستخدم قبل تحميل نظام التشغيل. تؤدي دوراً في تسلسل الإقلاع، ثم تسلم التحكم لاحقاً إلى محمل النظام.



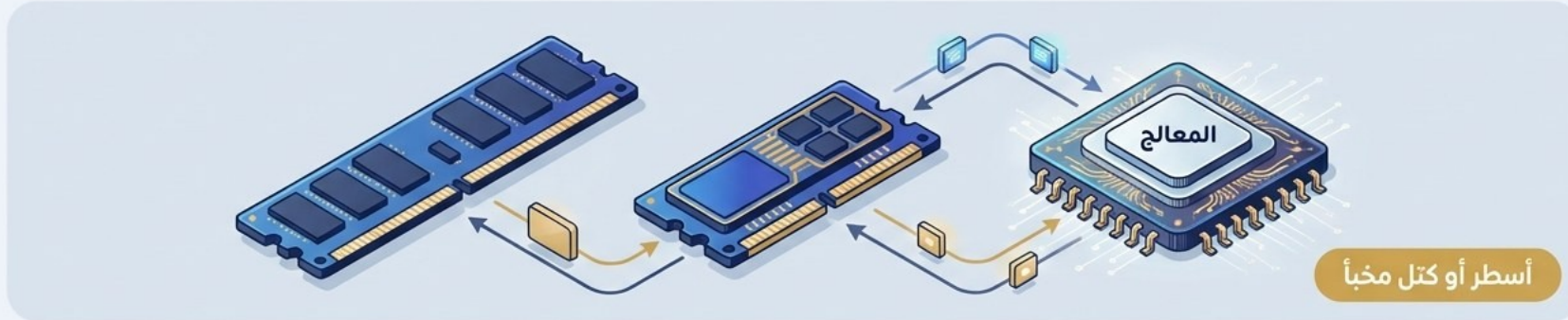
- ◀ الذاكرة المخبأة ذاكرة صغيرة وسريعة تحفظ بيانات أو تعليمات حديثة الاستخدام لتقليل زمن الوصول.
- ◀ تقع في مستوى أقرب إلى المعالج من الذاكرة الرئيسية، وتستخدم عادة تقنيات SRAM.
- ◀ لا تعد بديلاً كاملاً عن RAM، بل تخدم الوصول السريع إلى البيانات المتكررة.
- ◀ **الوظيفة:** تقليل الفجوة بين سرعة المعالج والذاكرة الرئيسية.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ البيانات الحديثة، دعم إصابات المخبأ، تقليل زمن الوصول، تحسين الأداء، جلب الكتل المتكررة.
- ◀ **الأجهزة:** SRAM، مستويات مخبأ المعالج، متحكم المخبأ.
- ◀ **وحدة البيانات:** أسطر أو كتل مخبأ.
- ◀ **مثال:** قد يجد المعالج بيانات جلسة تعليمية متكررة في المخبأ بدلاً من جلبها مرة أخرى من RAM.



الذاكرة المخبأة (Cache) (الشكل)

SLIDE 8 • CACHE

الذاكرة المخبأة



قد يجد المعالج بيانات جلسة تعليمية متكررة في المخبأ بدلاً من جلبها مرة أخرى من RAM.

المخرج المتوقع

- أسطر أو كتل مخبأة

الأجهزة والأدوات

- SRAM
- مستويات مخبأ المعالج
- متحكم المخبأ

الوظائف الرئيسية

- تقليل الفجوة بين سرعة المعالج والذاكرة الرئيسية
- حفظ البيانات الحديثة
- دعم إصابات المخبأ
- تقليل زمن الوصول
- تحسين الأداء

الذاكرة المخبأة ذاكرة صغيرة وسريعة تحفظ بيانات أو تعليمات حديثة الاستخدام لتقليل زمن الوصول.



مقارنة أنواع الذاكرة وآلية الإدارة

نوع الذاكرة أو آلية الإدارة	موقع الاستخدام	طبيعة المحتوى	الوظيفة الأساسية
الذاكرة المخبأة (Cache)	قرب المعالج	بيانات حديثة الاستخدام	تقليل زمن الوصول
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	الذاكرة الرئيسية	برامج وبيانات مؤقتة	تنفيذ العمليات
ذاكرة القراءة فقط (ROM)	منصة الإقلاع	تعليمات ثابتة	بدء تشغيل الحاسوب
الذاكرة الافتراضية (Virtual Memory)	عناوين العملية والتخزين عند الحاجة	صفحات منقولة أو مقيمة	آلية لإدارة العناوين والتنفيذ والعزل

RAM و ROM والذاكرة المخبأة أنواع ذاكرة مختلفة، بينما الذاكرة الافتراضية آلية لإدارة مساحة العنوان والصفحات. لذلك لا يصح تفسير بطء النظام من قراءة مؤشر واحد أو من الخلط بين الذاكرة المادية وآلية إدارتها.



العنوان المنطقي (Logical Address)



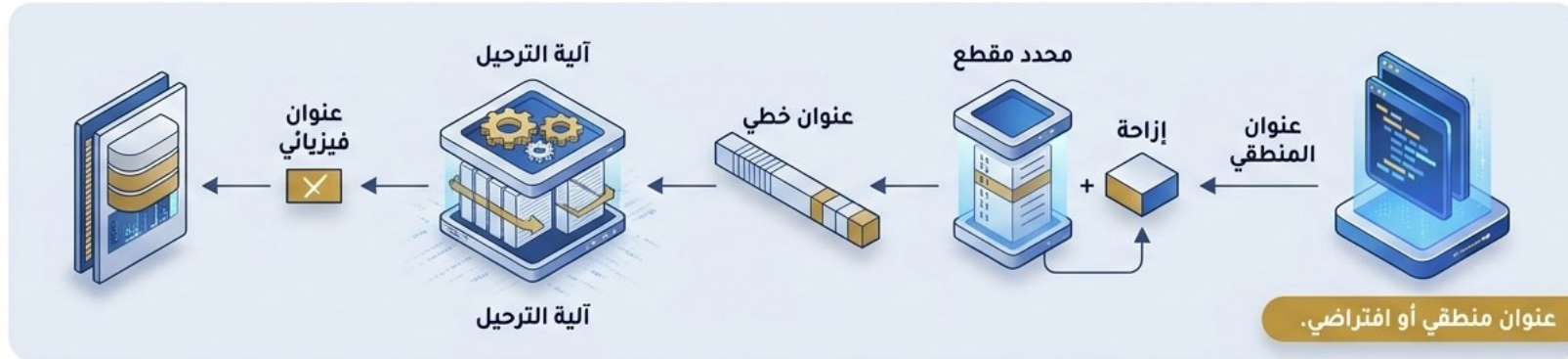
- ◀ العنوان المنطقي عنوان تنتجه العملية ضمن منظورها الخاص للذاكرة.
- ◀ في نموذج Intel يتكون من محدد مقطع وإزاحة، وينتج عنه عنوان خطي قبل أن تحوله آلية الترحيل إلى عنوان فيزيائي.
- ◀ يبين هذا النموذج المعماري مساراً تعليمياً محدداً ولا يصف بالضرورة جميع المعماريات.
- ◀ **الوظيفة:** تمثيل مرجع العملية للذاكرة.
- ◀ **المسؤوليات:** تمثيل مرجع البرنامج، إدخال الترجمة، دعم العزل، فصل العنوان عن الموقع، دعم الحماية، تقييد الوصول.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** آليات Intel 64 و IA-32 لإدارة الذاكرة.
- ◀ **الأجهزة:** المعالج، وحدة إدارة الذاكرة، سجلات ومحددات المقاطع في نموذج Intel.
- ◀ **وحدة البيانات:** عنوان منطقي أو افتراضي.
- ◀ **مثال:** يشير طلب تسجيل إلى متغير داخل مساحة عنوان الخدمة، لا إلى موقع مادي مباشر.



العنوان المنطقي (Logical Address) (الشكل)

SLIDE 10 · LOGICAL ADDRESS

العنوان المنطقي



الأجهزة والأدوات

- المعالج
- وحدة إدارة الذاكرة
- سجلات ومحددات المقاطع في نموذج Intel

البروتوكولات والمعايير

- آليات Intel 64 و IA-32 لإدارة الذاكرة

الوظائف الرئيسية

- تمثيل مرجع العملية للذاكرة
- تمثيل مرجع البرنامج
- إدخال الترجمة
- دعم العزل
- فصل العنوان عن الموقع

يشير طلب تسجيل إلى متغير داخل مساحة عنوان الخدمة، لا إلى موقع مادي مباشر.

العنوان المنطقي عنوان تنتجه العملية ضمن منظورها الخاص للذاكرة.



العنوان الفيزيائي (Physical Address)



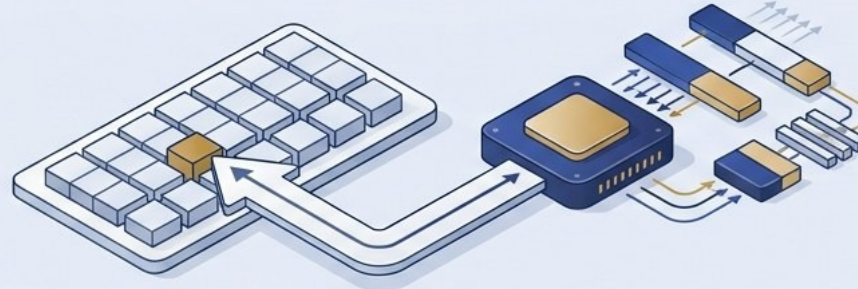
- ◀ العنوان الفيزيائي هو الموقع الفعلي في الذاكرة الرئيسية الذي تصل إليه العتاديات بعد ترجمة العنوان الخطي أو الافتراضي.
- ◀ لا يدل العنوان الذي تستخدمه العملية مباشرة على هذا الموقع.
- ◀ تنتج الترجمة موقعاً يمكن لوحدة إدارة الذاكرة ومتحكم الذاكرة استخدامه للوصول إلى RAM.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد موضع البيانات الفعلي في الذاكرة الرئيسية.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال ناتج الترجمة، تحديد موقع الوصول، ربط التنفيذ بالعتاد، تمكين القراءة والكتابة، دعم الوصول إلى الإطار.
- ◀ **الأجهزة:** RAM، متحكم الذاكرة، وحدة إدارة الذاكرة.
- ◀ **وحدة البيانات:** عنوان فيزيائي.
- ◀ **مثال:** يترجم عنوان صفحة خدمة التسجيل إلى إطار محدد في RAM ثم يحتفظ بالإزاحة للوصول إلى البيانات المطلوبة.



العنوان الفيزيائي (Physical Address) (الشكل)

SLIDE 11 · PHYSICAL ADDRESS

العنوان الفيزيائي



المخرج المتوقع

- عنوان فيزيائي

الأجهزة والأدوات

- RAM
- متحكم الذاكرة
- وحدة إدارة الذاكرة

الوظائف الرئيسية

- تحديد موضع البيانات الفعلي في الذاكرة الرئيسية
- استقبال ناتج الترجمة
- تحديد موقع الوصول
- ربط التنفيذ بالعتاد
- تمكين القراءة والكتابة

يترجم عنوان صفحة خدمة التسجيل إلى إطار محدد في RAM ثم يحتفظ بالإزاحة للوصول إلى البيانات المطلوبة.

العنوان الفيزيائي هو الموقع الفعلي في الذاكرة الرئيسية الذي تصل إليه العتاديات بعد ترجمة العنوان الخطي أو الافتراضي.



يولد المعالج مرجعاً منطقياً للعملية.

في نموذج Intel يحدد محدد المقطع والإزاحة العنوان الخطي بعد فحص حدود الوصول وحقوقه. ثم تستخدم **وحدة إدارة الذاكرة (Memory Management Unit - MMU)** جدول الصفحات لربط رقم الصفحة برقم الإطار. تبقى الإزاحة ثابتة، ويصل الناتج إلى موقع في RAM مع استمرار فرض الحماية.



مساحة العنوان (Address Space)



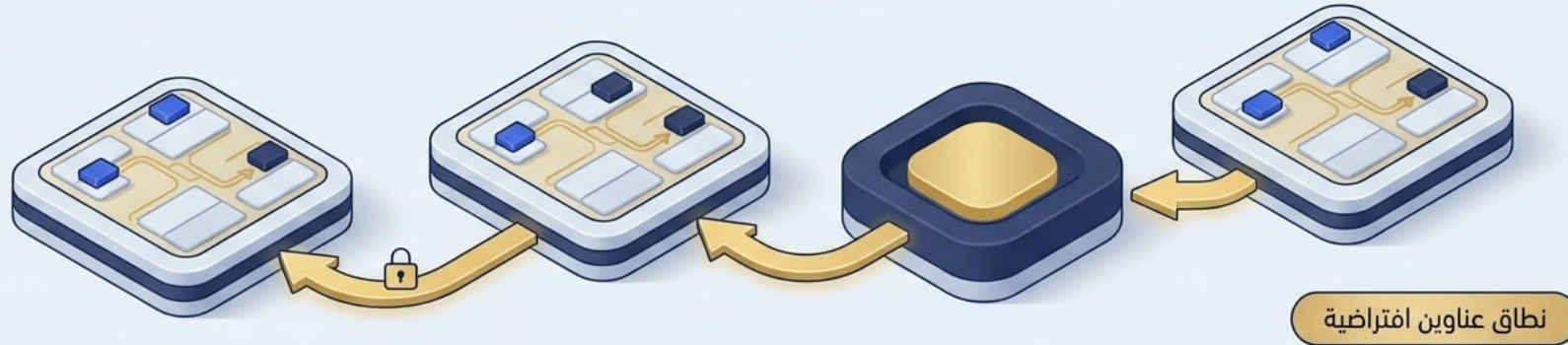
- ◀ مساحة العنوان هي مجموعة العناوين الافتراضية التي تستطيع العملية استخدامها.
- ◀ يمنحها النظام لكل عملية على نحو مستقل، مع إمكان مشاركة منضبطة عند السماح بذلك.
- ◀ لا تساوي مساحة العنوان بالضرورة حجم RAM الفعلية، لأنها تنظم منطقي للعناوين وليس وصفاً مباشراً للسعة المادية.
- ◀ **الوظيفة:** منح العملية نطاقاً منطقياً خاصاً للذاكرة.
- ◀ **المسؤوليات:** عزل العمليات، تنظيم العناوين، دعم المشاركة المنضبطة، حماية البيانات، فصل مساحات الخدمات.
- ◀ **الأجهزة:** نظام التشغيل، جدول الصفحات، المعالج.
- ◀ **وحدة البيانات:** نطاق عناوين افتراضية.
- ◀ **مثال:** تمتلك عملية خدمة تعليمية مساحة عنوان خاصة تمنع عملية أخرى من الوصول إليها دون آلية مشاركة مسموحة.



مساحة العنوان (Address Space) (الشكل)

SLIDE 12 · ADDRESS SPACE

مساحة العنوان



المخرج المتوقع

- نطاق عناوين افتراضية

الأجهزة والأدوات

- نظام التشغيل
- جدول الصفحات
- المعالج

الوظائف الرئيسية

- منح العملية نطاقاً منطقياً خاصاً للذاكرة
- عزل العمليات
- تنظيم العناوين
- دعم المشاركة المنضبطة
- حماية البيانات

تمتلك عملية خدمة تعليمية مساحة عنوان خاصة تمنع عملية أخرى من الوصول إليها دون آلية مشاركة مسموحة

مساحة العنوان هي مجموعة العناوين الافتراضية التي تستطيع العملية استخدامها. يمنحها النظام لكل عملية على نحو مستقل، مع إمكان مشاركة منضبطة عند السماح بذلك.



تخصيص الذاكرة (Memory Allocation)

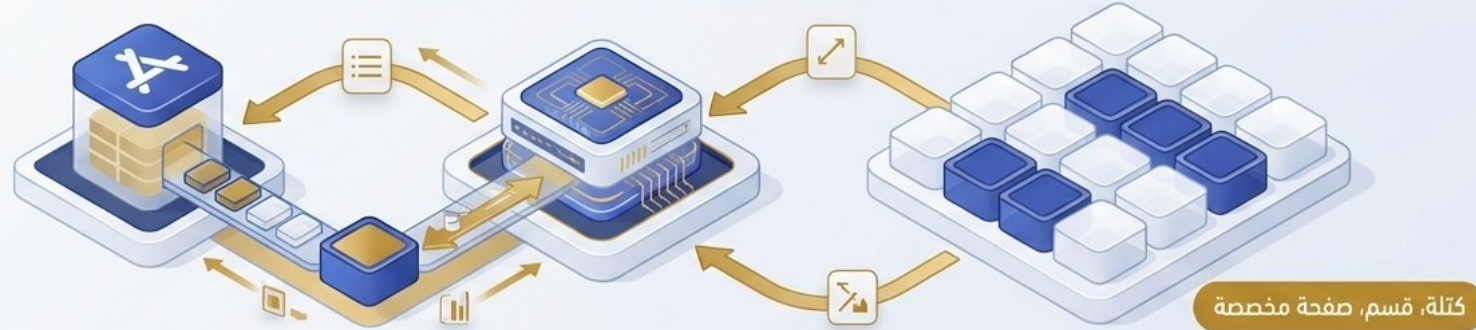
- ◀ تخصيص الذاكرة هو إسناد مساحة متاحة لعملية أو لبياناتها أثناء التنفيذ.
- ◀ يختار مدير الذاكرة مساحة مناسبة ويتابع استخدامها ثم يحررها عند انتهاء الحاجة إليها.
- ◀ قد يكون التخصيص متجاوراً أو غير متجاور بحسب الآلية المستخدمة.
- ◀ **الوظيفة:** توفير مساحة قابلة للاستخدام للبرامج.
- ◀ **المسؤوليات:** اختيار مساحة حرة، إسنادها للعملية، تتبع الاستخدام، تحرير المساحة، تقليل الهدر.
- ◀ **الأجهزة:** مدير الذاكرة، قائمة المساحات الحرة، جداول التخصيص.
- ◀ **وحدة البيانات:** كتلة، قسم، صفحة مخصصة.
- ◀ **مثال:** يصل طلب لتخصيص 220 كيلوبايت لبيئة تدريبية جديدة، فيختار المدير فجوة حرة وفق سياسة تخصيص معلنة.



تخصيص الذاكرة (Memory Allocation) (الشكل)

SLIDE 13 · MEMORY ALLOCATION

تخصيص الذاكرة



المخرج المتوقع

- كتلة
- قسم
- صفحة مخصصة

الأجهزة والأدوات

- مدير الذاكرة
- قائمة المساحات الحرة
- جداول التخصيص

الوظائف الرئيسية

- توفير مساحة قابلة للاستخدام للبرامج
- اختيار مساحة حرة
- إسنادها للعملية
- تتبع الاستخدام
- تحرير المساحة

يصل طلب لتخصيص 220 كيلوبايت لبيئة تدريبية جديدة، فيختار المدير فجوة حرة وفق سياسة تخصيص معلنة.

تخصيص الذاكرة هو إسناد مساحة متاحة لعملية أو لبياناتها أثناء التنفيذ. يختار مدير الذاكرة مساحة مناسبة ويتابع استخدامها ثم يحررها عند انتهاء الحاجة إليها.



(Fixed Partitioning) التقسيم الثابت

- ◀ التقسيم الثابت يقسم الذاكرة مسبقاً إلى أجزاء محددة الأحجام.
- ◀ يبسّط هذا الأسلوب تخصيص الذاكرة لأن العملية توضع في قسم متاح، لكنه قد يهدر مساحة داخل القسم عندما يكون حجم العملية أقل من حجم القسم المخصص لها.
- ◀ **الوظيفة:** تبسيط تخصيص الذاكرة ضمن أقسام معلنة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد أحجام الأقسام، إسناد العملية، تتبع القسم، تحرير القسم، مراقبة الهدر الداخلي.
- ◀ **الأجهزة:** مدير الذاكرة، خريطة الأقسام.
- ◀ **وحدة البيانات:** قسم ثابت.
- ◀ **مثال:** إذا خُصص قسم حجمه 500 كيلوبايت لعملية تحتاج 220 كيلوبايت، تبقى مساحة داخل القسم لا تستخدمها العملية، وهي تجزئة داخلية.



(Variable Partitioning) التقسيم المتغير

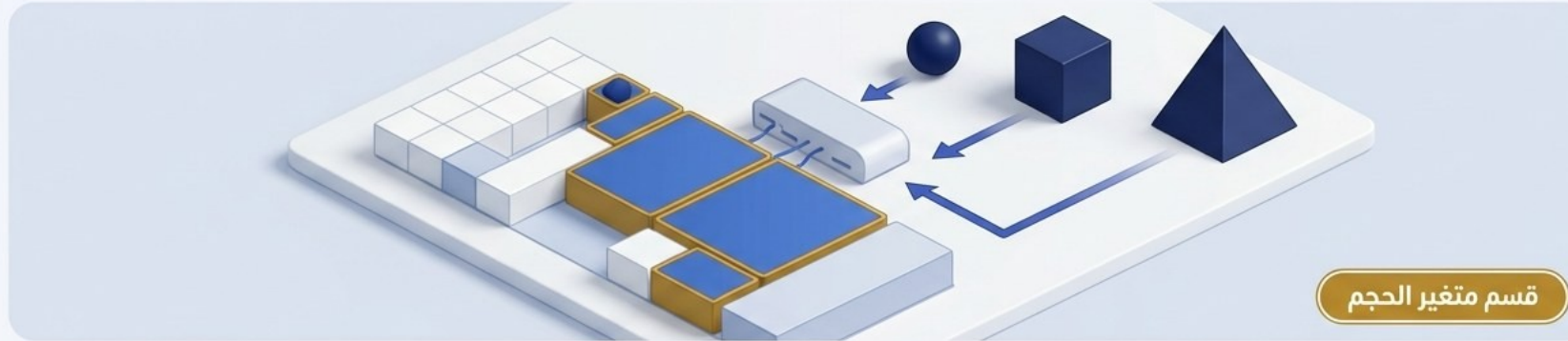
- ◀ التقسيم المتغير يخصص أجزاء متفاوتة الحجم وفق حاجة العملية بدلاً من الأقسام الثابتة المسبقة.
- ◀ يزيد مرونة التخصيص ويقلل الهدر الداخلي، لكنه قد يترك فجوات حرة متفرقة بعد تتابع عمليات التخصيص والتحرير.
- ◀ **الوظيفة:** تخصيص مساحة أقرب إلى حجم طلب العملية.
- ◀ **المسؤوليات:** قياس الطلب، اختيار فجوة مناسبة، تخصيص المساحة، تحريرها، تحديث قائمة الفراغات.
- ◀ **الأجهزة:** مدير الذاكرة، قائمة الكتل الحرة، آليات الضغط عند الحاجة.
- ◀ **وحدة البيانات:** قسم متغير الحجم.
- ◀ **مثال:** تطلب بيئة تدريبية 220 كيلوبايت، فيختار النظام فجوة حرة مناسبة من خريطة ذاكرة الشركة بدلاً من قسم ثابت.



(الشكل) (Variable Partitioning) التقسيم المتغير

SLIDE 15 · VARIABLE PARTITIONING

التقسيم المتغير



المخرج المتوقع

- قسم متغير الحجم

الأجهزة والأدوات

- مدير الذاكرة
- قائمة الكتل الحرة
- آليات الضغط عند الحاجة

الوظائف الرئيسية

- تخصيص مساحة أقرب إلى حجم طلب العملية
- قياس الطلب
- اختيار فجوة مناسبة
- تخصيص المساحة
- تحريرها

تطلب بيئة تدريبية 220 كيلوبايت، فيختار النظام فجوة حرة مناسبة من خريطة ذاكرة الشركة بدلاً من قسم ثابت.

التقسيم المتغير يخصص أجزاء متفاوتة الحجم وفق حاجة العملية بدلاً من الأقسام الثابتة المسبقة.



(Internal Fragmentation) التجزئة الداخلية

- ◀ التجزئة الداخلية مساحة غير مستخدمة داخل كتلة أو قسم خصص فعلاً لعملية.
- ◀ تظهر عندما تكون الوحدة المخصصة أكبر من حاجة العملية الفعلية.
- ◀ تقع هذه المساحة داخل الجزء المحجوز، ولذلك تختلف عن التجزئة الخارجية التي تتوزع في فجوات حرة منفصلة.
- ◀ **الوظيفة:** تمثل أثراً جانبياً لسياسة التخصيص.
- ◀ **المسؤوليات:** قياس الفرق، مقارنة المخصص بالمطلوب، تحليل أثر الهدر، اختيار وحدة مناسبة، مراجعة السياسة.
- ◀ **الأجهزة:** مدير الذاكرة، تقارير التخصيص.
- ◀ **وحدة البيانات:** بايتات غير مستخدمة داخل كتلة مخصصة.
- ◀ **مثال:** تخصيص قسم ثابت مقداره 500 كيلوبايت لطلب مقداره 220 كيلوبايت يترك 280 كيلوبايت غير مستخدمة داخل القسم.

(الشكل) (Internal Fragmentation) التجزئة الداخلية

SLIDE 16 · INTERNAL FRAGMENTATION

التجزئة الداخلية



بايتات غير مستخدمة داخل كتلة مخصصة

تخصيص قسم ثابت مقداره 500 كيلوبايت لطلب مقداره 220 كيلوبايت يترك 280 كيلوبايت غير مستخدمة داخل القسم

المخرج المتوقع

- بايتات غير مستخدمة داخل كتلة مخصصة

الأجهزة والأدوات

- مدير الذاكرة
- تقارير التخصيص

الوظائف الرئيسية

- تمثل أثراً جانبياً لسياسة التخصيص
- قياس الفرق
- مقارنة المخصص بالمطلوب
- تحليل أثر الهدر
- اختيار وحدة مناسبة

التجزئة الداخلية مساحة غير مستخدمة داخل كتلة أو قسم خصص فعلياً لعملية. تظهر عندما تكون الوحدة المخصصة أكبر من حاجة العملية الفعلية.



التجزئة الخارجية (External Fragmentation)

- ◀ التجزئة الخارجية تعني تشتت المساحة الحرة في فجوات صغيرة غير متجاورة.
- ◀ قد يفشل طلب كبير رغم أن مجموع المساحات الحرة كاف، لأن التخصيص المتجاور يحتاج فجوة واحدة تلائم الطلب.
- ◀ لا يصح جمع الفجوات المتباعدة واعتبارها كتلة واحدة قبل إعادة التنظيم.
- ◀ **الوظيفة:** تمثل مشكلة تخصيص تحتاج معالجة أو تجنباً.
- ◀ **المسؤوليات:** كشف الفجوات، مقارنة أكبر فجوة بالطلب، تقييم الضغط، تحليل التخصيص، اختيار معالجة مناسبة.
- ◀ **الأجهزة:** خريطة الذاكرة، قائمة المساحات الحرة، مدير الذاكرة.
- ◀ **وحدة البيانات:** فجوات حرة متفرقة.
- ◀ **مثال:** توجد فجوات 120 و 250 و 300 كيلوبايت، لكن طلباً بحجم 400 كيلوبايت لا يجد فجوة متجاورة واحدة مناسبة.



(الشكل) (External Fragmentation) التجزئة الخارجية

SLIDE 17 • EXTERNAL FRAGMENTATION

التجزئة الخارجية



المخرج المتوقع

- فجوات حرة متفرقة

الأجهزة والأدوات

- خريطة الذاكرة
- قائمة المساحات الحرة
- مدير الذاكرة

الوظائف الرئيسية

- تمثل مشكلة تخصيص تحتاج معالجة أو تجنباً
- كشف الفجوات
- مقارنة أكبر فجوة بالطلب
- تقييم الضغط
- تحليل التخصيص

توجد فجوات 120 و 250 و 300 كيلوبايت، لكن طلباً بحجم 400 كيلوبايت لا يجد فجوة متجاورة واحدة مناسبة.

التجزئة الخارجية تعني تشتت المساحة الحرة في فجوات صغيرة غير متجاورة.



(Compaction) الضغط

- ◀ الضغط هو نقل المناطق المستخدمة أو إعادة تنظيمها لتجميع المساحة الحرة المتفرقة في منطقة متجاورة أكبر.
- ◀ يعالج التجزئة الخارجية في أنظمة التخصيص المتجاور، لكنه مستهلك للوقت ويتطلب إمكان تحديث مواقع الذاكرة بعد النقل.
- ◀ **الوظيفة:** تكوين مساحة حرة متجاورة أكبر.
- ◀ **المسؤوليات:** نقل المناطق المستخدمة، تحديث المواقع، تجميع الفراغ، إتاحة الطلب الكبير، احتساب كلفة الزمن.
- ◀ **الأجهزة:** مدير الذاكرة، آليات إعادة التمرکز، خرائط العناوين.
- ◀ **وحدة البيانات:** منطقة حرة متجاورة بعد إعادة التنظيم.
- ◀ **مثال:** إذا لم تكف أي فجوة منفردة لتشغيل خدمة كبيرة، يمكن للنظام تقييم الضغط قبل رفض الطلب أو تغيير سياسة التخصيص.



SLIDE 18 · COMPACTION

الضغط



المخرج المتوقع

- منطقة حرة متجاورة بعد إعادة التنظيم

الأجهزة والأدوات

- مدير الذاكرة
- آليات إعادة التمرکز
- خرائط العناوين

الوظائف الرئيسية

- تكوين مساحة حرة متجاورة أكبر
- نقل المناطق المستخدمة
- تحديث المواقع
- تجميع الفراغ
- إتاحة الطلب الكبير

إذا لم تكف أي فجوة منفردة لتشغيل خدمة كبيرة، يمكن للنظام تقييم الضغط قبل رفض الطلب أو تغيير سياسة التخصيص.

الضغط هو نقل المناطق المستخدمة أو إعادة تنظيمها لتجميع المساحة الحرة المنفرقة في منطقة متجاورة أكبر.

المستند: تقرير خريطة الذاكرة الفيزيائية وفجوات التخصيص

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 • السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

تقرير خريطة الذاكرة الفيزيائية وفجوات التخصيص

خادم منصة تعليمية داخل الشركة، قراءة تشغيلية بتاريخ 16-03-2026، طلب تخصيص جديد: 220 كيلوبايت

ترتيب الكتلة	الحالة	الوصف التشغيلي	الحجم بالكيلوبايت
1	مشغولة	النواة وخدمات نظام التشغيل الأساسية	180
2	حرة	فجوة حرة بعد إنهاء خدمة تقارير تعليمية	120
3	مشغولة	خدمة تسجيل المتدربين	340
4	حرة	فجوة حرة بعد إيقاف جلسة تدريب افتراضية	500
5	مشغولة	خدمة إدارة المحتوى التعليمي	275
6	حرة	فجوة حرة بين خدمتين تشغيليتين	250
7	مشغولة	خدمة المصادقة وسجل النظام	195
8	حرة	فجوة حرة بعد تحديث بيئة اختبار	300
9	حرة	فجوة حرة في نهاية مساحة التخصيص	600

الطلب الجديد لم يخصص بعد، تستخدم جميع الأحجام لأغراض تدريبية ومحاكاة تشغيلية.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ تعرض الخريطة سجلاً للكتل المشغولة والفجوات الحرة.
- ◀ ابدأ بقراءة عمود الحالة، ثم استخرج الفجوات المسجلة: 120 و 500 و 250 و 300 و 600 كيلوبايت.
- ◀ بعد ذلك قارن كل فجوة بطلب حجمه 220 كيلوبايت.
- ◀ ترتيب الصفوف وحده لا يثبت التجاور الفيزيائي، لذلك تعامل مع الفجوات بوصفها إدخالاً مستقلة ما لم يثبت المستند عناوين بداية ونهاية متصلة.



مثال محلول، اختيار فجوة لطلب 220 كيلوبايت



- المعطيات: الفجوات الحرة بالترتيب هي 120 و 500 و 250 و 300 و 600 كيلوبايت، وحجم الطلب الجديد 220 كيلوبايت.
- الخطوات:
- النتائج: يختلف موضع التخصيص والمساحة المتبقية باختلاف سياسة الاختيار.

٣ تختار الملاءمة الأسوأ (Worst-Fit) فجوة 600 كيلوبايت، ويتبقى 380 كيلوبايت.

٢ تفحص الملاءمة الأفضل (Best-Fit) كل الفجوات وتختار 250 كيلوبايت، ويتبقى 30 كيلوبايت.

١ تفحص الملاءمة الأولى (First-Fit) الفجوات بالتسلسل وتختار 500 كيلوبايت، ويتبقى 280 كيلوبايت



- ◀ لديك فجوات ذاكرة بالترتيب: 120 و 500 و 250 و 300 و 600 كيلوبايت.
- ◀ يصل طلب جديد حجمه 220 كيلوبايت.
- ◀ حدد الفجوة المختارة والمساحة المتبقية عند استخدام الملاءمة الأولى، والملاءمة الأفضل، والملاءمة الأسوأ.
- ◀ اكتب سبب اختيار كل فجوة، ثم قرر أي نتيجة تترك أصغر مساحة متبقية بعد التخصيص.



- ◀ تختار الملازمة الأولى فجوة 500 كيلوبايت لأنها أول فجوة تكفي الطلب، وتترك 280 كيلوبايت.
- ◀ تختار الملازمة الأفضل فجوة 250 كيلوبايت لأنها أصغر فجوة كافية، وتترك 30 كيلوبايت.
- ◀ تختار الملازمة الأسوأ فجوة 600 كيلوبايت لأنها الأكبر، وتترك 380 كيلوبايت.
- ◀ أصغر مساحة متبقية هي 30 كيلوبايت في الملازمة الأفضل.



مقارنة خوارزميات التخصيص المتغير



الخوارزمية	قاعدة الاختيار	الفجوة المختارة لطلب 220 كيلوبايت	المساحة المتبقية
الملاءمة الأولى (First-Fit)	أول فجوة تكفي	500 كيلوبايت	280 كيلوبايت
الملاءمة الأفضل (Best-Fit)	أصغر فجوة تكفي	250 كيلوبايت	30 كيلوبايت
الملاءمة الأسوأ (Worst-Fit)	أكبر فجوة متاحة	600 كيلوبايت	380 كيلوبايت

يجب تحليل الفجوة المتبقية في ضوء الطلبات اللاحقة، لأن أصغر بقايا ممكنة قد تصبح فجوة يصعب استخدامها.



- ◀ الترحيل آلية تقسم مساحة العنوان والذاكرة الفيزيائية إلى وحدات ثابتة الحجم، ثم تربط صفحات العملية بإطارات الذاكرة عبر الترجمة.
- ◀ يدعم التخصيص غير المتجاور ويقلل مشكلة التجزئة الخارجية.
- ◀ **الوظيفة:** دعم التخصيص غير المتجاور والذاكرة الافتراضية.
- ◀ **المسؤوليات:** تقسيم العناوين، إسناد الإطارات، حفظ الخرائط، ترجمة العنوان، عزل العمليات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** آليات إدارة الذاكرة في Intel 64 و IA-32.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة إدارة الذاكرة، جداول صفحات، RAM، ملف ترحيل عند الحاجة.
- ◀ **وحدة البيانات:** صفحة افتراضية وإطار فيزيائي.
- ◀ **مثال:** ترتبط الصفحة 3 من خدمة تسجيل تعليمية بالإطار 4 وفق جدول الصفحات المعتمد.



الترحيل (Paging) (الشكل)

SLIDE 24 · PAGING

الترحيل



الأجهزة والأدوات

- وحدة إدارة الذاكرة
- جداول صفحات RAM
- ملف ترحيل عند الحاجة

البروتوكولات والمعايير

- آليات إدارة الذاكرة في Intel 64 و IA-32

الوظائف الرئيسية

- دعم التخصيص غير المتجاور والذاكرة الافتراضية
- تقسيم العناوين
- إسناد الإطارات
- حفظ الخرائط
- ترجمة العنوان

ترتبط الصفحة 3 من خدمة تسجيل تعليمية بالإطار 4 وفق جدول الصفحات المعتمد.

الترحيل آلية تقسم مساحة العنوان والذاكرة الفيزيائية إلى وحدات ثابتة الحجم، ثم تربط صفحات العملية بإطارات الذاكرة عبر الترجمة.



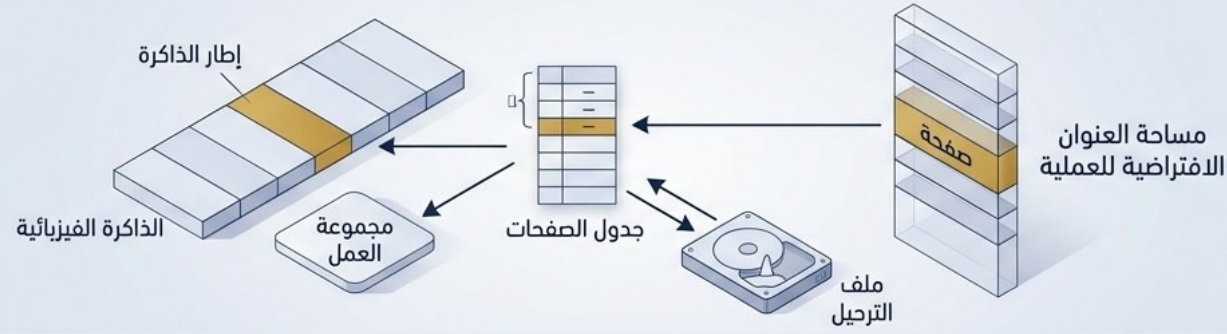
- ◀ الصفحة وحدة ثابتة الحجم ضمن مساحة العنوان الافتراضية للعملية.
- ◀ تربط بواحد من إطارات الذاكرة الفيزيائية عبر جدول الصفحات، وقد تدخل إلى مجموعة العمل أو تنقل عند الحاجة.
- ◀ لا تعني الصفحة كتلة قرص دائماً، فهي مفهوم لتنظيم الذاكرة الافتراضية.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم مساحة العملية بوحدات قابلة للتخصيص والنقل.
- ◀ **المسؤوليات:** تمثيل جزء من المساحة، الربط بإطار، فرض الحماية، دخول مجموعة العمل، النقل عند الحاجة.
- ◀ **الأجهزة:** جدول الصفحات، وحدة إدارة الذاكرة، ملف الترحيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** صفحة.
- ◀ **مثال:** الصفحة 4 في جدول الشركة غير موجودة في الذاكرة، لأن بت التواجد لها يساوي 0.



الصفحة (Page) (الشكل)

SLIDE 25 · PAGE

الصفحة



صفحة.

المخرج المتوقع

- صفحة

الأجهزة والأدوات

- جدول الصفحات
- وحدة إدارة الذاكرة
- ملف الترحيل

الوظائف الرئيسية

- تنظيم مساحة العملية بوحدات قابلة للتخصيص والنقل
- تمثيل جزء من المساحة
- الربط بإطار
- فرض الحماية
- دخول مجموعة العمل

الصفحة 4 في جدول الشركة غير موجودة في الذاكرة، لأن بت التواجد لها يساوي 0.

الصفحة وحدة ثابتة الحجم ضمن مساحة العنوان الافتراضية للعملية.



- ◀ الإطار وحدة ثابتة الحجم من الذاكرة الفيزيائية تستقبل صفحة مترجمة.
- ◀ يساوي الإطار الصفحة من حيث الحجم، لكنه ينتمي إلى RAM، بينما الصفحة تنتمي إلى مساحة العنوان الافتراضية.
- ◀ يحدد جدول الصفحات الإطار المقابل لكل صفحة مقيمة.
- ◀ **الوظيفة:** توفير الموضع الفيزيائي المقابل للصفحة.
- ◀ **المسؤوليات:** استضافة الصفحة، تمثيل جزء من RAM، دعم الترجمة، تحرير الإطار، إعادة الاستخدام عند الاستبدال.
- ◀ **الأجهزة:** RAM، وحدة إدارة الذاكرة، جدول الصفحات.
- ◀ **وحدة البيانات:** إطار ذاكرة فيزيائية.
- ◀ **مثال:** عند طلب الصفحة 3، يظهر جدول الشركة أنها مرتبطة بالإطار 4، فيستخدم النظام الإطار مع الإزاحة نفسها.



SLIDE 26 · FRAME

الإطار



المخرج المتوقع

- إطار ذاكرة فيزيائية

الأجهزة والأدوات

- RAM
- وحدة إدارة الذاكرة
- جدول الصفحات

الوظائف الرئيسية

- توفير الموضع الفيزيائي المقابل للصفحة
- استضافة الصفحة
- تمثيل جزء من RAM
- دعم الترجمة
- تحرير الإطار

عند طلب الصفحة 3، يظهر جدول الشراكة أنها مرتبطة بالإطار 4، فيستخدم النظام الإطار مع الإزاحة نفسها.

الإطار وحدة ثابتة الحجم من الذاكرة الفيزيائية تستقبل صفحة مترجمة.



- ◀ جدول الصفحات بنية بيانات تستخدم لترجمة العناوين الافتراضية إلى عناوين فيزيائية.
- ◀ يحتفظ النظام بجدول صفحات لكل عملية، ويتضمن إدخالات تحدد الإطار وحالة الصفحة والحماية.
- ◀ يدعم الجدول عزل العمليات وترجمة العناوين ومتابعة حالة الصفحات.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ علاقة الصفحات الافتراضية بالمواقع الفيزيائية.
- ◀ **المسؤوليات:** ترجمة العنوان، تحديد الإطار، دعم الحماية، حفظ حالة الصفحة، تمكين العزل.
- ◀ **الأجهزة:** نظام التشغيل، وحدة إدارة الذاكرة، بنى التحكم في الذاكرة.
- ◀ **وحدة البيانات:** إدخال جدول صفحات يتضمن معلومات الترجمة والحالة.
- ◀ **مثال:** يربط الجدول الصفحة 3 بالإطار 4 ويتواجد قيمته 1 وأذونات قراءة وتنفيذ.



جدول الصفحات (Page Table) (الشكل)

SLIDE 27 · PAGE TABLE

جدول الصفحات



المخرج المتوقع

- إدخال جدول صفحات يتضمن معلومات الترجمة والحالة.

الأجهزة والأدوات

- نظام التشغيل
- وحدة إدارة الذاكرة
- بنى التحكم في الذاكرة

الوظائف الرئيسية

- حفظ علاقة الصفحات الافتراضية بالمواقع الفيزيائية
- ترجمة العنوان
- تحديد الإطار
- دعم الحماية
- حفظ حالة الصفحة

يربط الجدول الصفحة 3 بالإطار 4 وبنواجد قيمته 1 وأذونات قراءة وتنفيذ.

جدول الصفحات بنية بيانات تستخدم لترجمة العناوين الافتراضية إلى عناوين فيزيائية.

المستند: سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 · السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

عملية خدمة تسجيل تعليمية، حجم الصفحة والإطار 4096 بايت، طلب ترجمة العنوان المنطقي 13500 بايت بتاريخ 16-03-2026

رقم الصفحة p	رقم الإطار f	بت التواجد	بت التعديل	الأدوات	ملاحظة تشغيلية
0	7	1	0	قراءة وكتابة	صفحة بيانات جلسة نشطة
1	2	1	1	قراءة وكتابة	صفحة تم تعديل بياناتها وتحتاج كتابة لاحقة
2	9	1	0	قراءة فقط	صفحة تعليمات مشتركة
3	4	1	0	قراءة وتنفيذ	صفحة تحتوي التعليمات المطلوبة
4	غير مسند	0	0	قراءة وكتابة	الصفحة غير موجودة في الذاكرة وقد تسبب خطأ صفحة عند طلبها

الصفحات ذات بت التواجد 1 موجودة في الذاكرة الفيزيائية. لا يعرض التقرير العنوان الفيزيائي النهائي كي يحسبه الطالب.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- أقرأ رقم الصفحة ثم رقم الإطار وبت التواجد والأدوات.
- الصفحة 3 مرتبطة بالإطار 4 وبت التواجد لها 1، لذلك يمكن ترجمة عنوان يقع فيها.
- أما الصفحة 4 فغير مسندة وبت التواجد لها 0، ولذلك قد يؤدي طلبها إلى خطأ صفحة.
- استخدم هذا الجدول في حساب الترجمة التالية.

مثال محلول على النموذج، ترجمة عنوان منطقي

المستند: سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

عملية خدمة تسجيل تعليمية، حجم الصفحة والإطار 4096 بايت، طلب ترجمة العنوان المنطقي 13500 بايت بتاريخ 16-03-2026

رقم الصفحة p	رقم الإطار f	بت التواجد	بت التعديل	الأذونات	ملاحظة تشغيلية

الصفحات ذات بت التواجد 1 موجودة في الذاكرة الفيزيائية. لا يعرض التقرير العنوان الفيزيائي النهائي كي يحسبه الطالب.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- المعطيات: عنوان منطقي مقداره 13500 بايت، وحجم الصفحة والإطار 4096 بايت.
- يربط جدول الصفحات الصفحة 3 بالإطار 4، وبت التواجد لها يساوي 1. المطلوب استخراج رقم الصفحة والإزاحة ثم حساب العنوان الفيزيائي.
- تستخدم العملية عنواناً منطقياً، بينما يحدد الإطار موقع البيانات الفعلي في RAM.

الخطوة 1 من 3: تدوين الصفحات الأولى المقيمة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية
تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

المستند: سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

عملية خدمة تسجيل تعليمية، حجم الصفحة والإطار 4096 بايت، طلب ترجمة العنوان المنطقي 13500 بايت بتاريخ 16-03-2026

رقم الصفحة p	رقم الإطار f	بت التواجد	بت التعديل	الأدوات	ملاحظة تشغيلية
0	7	1	0	قراءة وكتابة	صفحة بيانات جلسة نشطة
1	2	1	1	قراءة وكتابة	صفحة تم تعديل بياناتها وتحتاج كتابة لاحقة

الصفحات ذات بت التواجد 1 موجودة في الذاكرة الفيزيائية. لا يعرض التقرير العنوان الفيزيائي النهائي كي يحسبه الطالب.
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تسجل هذه الخطوة الصفحة 0 في الإطار 7 والصفحة 1 في الإطار 2، مع بت تواجد يساوي 1 لكل منهما.
- مصدر هذه البيانات هو جدول الصفحات في المعطيات.
- القاعدة المطبقة هي أن بت التواجد 1 يدل على أن الصفحة مقيمة في الذاكرة الفيزيائية.
- لا يزال العنوان 13500 يحتاج تحديد رقم صفحته.

الخطوة 2 من 3: تدوين الصفحة المطلوبة وإطارها

المستند: سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

عملية خدمة تسجيل تعليمية، حجم الصفحة والإطار 4096 بايت، طلب ترجمة العنوان المنطقي 13500 بايت بتاريخ 16-03-2026

رقم الصفحة p	رقم الإطار f	بت التواجد	بت التعديل	الأذونات	ملاحظة تشغيلية
0	7	1	0	قراءة وكتابة	صفحة بيانات جلسة نشطة
1	2	1	1	قراءة وكتابة	صفحة تم تعديل بياناتها وتحتاج كتابة لاحقة
2	9	1	0	قراءة فقط	صفحة تعليمات مشتركة
3	4	1	0	قراءة وتنفيذ	صفحة تحتوي التعليمات المطلوبة

الصفحات ذات بت التواجد 1 موجودة في الذاكرة الفيزيائية. لا يعرض التقرير العنوان الفيزيائي النهائي كي يحسبه الطالب.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

تسجل هذه الخطوة الصفحة 2 في الإطار 9 والصفحة 3 في الإطار 4، ولكل منهما بت تواجد يساوي 1. بقسمة 13500 على 4096 تكون القسمة الصحيحة 3، لذلك الصفحة المطلوبة هي الصفحة 3. ويكون باقي القسمة 1212 بايت، وهو الإزاحة التي ستبقى ثابتة عند الانتقال إلى الإطار 4.

الخطوة 3 من 3: توثيق الصفحة غير المقيمة

المستند: سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل

عملية خدمة تسجيل تعليمية، حجم الصفحة والإطار 4096 بايت، طلب ترجمة العنوان المنطقي 13500 بايت بتاريخ 16-03-2026

رقم الصفحة p	رقم الإطار f	بت التواجد	بت التعديل	الأدوات	ملاحظة تشغيلية
0	7	1	0	قراءة وكتابة	صفحة بيانات جلسة نشطة
1	2	1	1	قراءة وكتابة	صفحة تم تعديل بياناتها وتحتاج كتابة لاحقة
2	9	1	0	قراءة فقط	صفحة تعليمات مشتركة
3	4	1	0	قراءة وتنفيذ	صفحة تحتوي التعليمية المطلوبة
4	غير مسند	0	0	قراءة وكتابة	الصفحة غير موجودة في الذاكرة وقد تسبب خطأ صفحة عند طلبها

الصفحات ذات بت التواجد 1 موجودة في الذاكرة الفيزيائية. لا يعرض التقرير العنوان الفيزيائي النهائي كي يحسبه الطالب.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ◀ تسجل هذه الخطوة الصفحة 4 بوصفها غير مسندة، وبت تواجدها يساوي 0. هذه الحالة لا تنطبق على العنوان 13500 لأن صفحته هي 3، لكنها تبين أن الوصول إلى الصفحة 4 قد يتطلب معالجة خطأ صفحة.
- ◀ يبقى الإطار 4 هو الإطار الصحيح للصفحة 3، وتظل الإزاحة 1212 بايت.

الناتج، حساب العنوان الفيزيائي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000					
المستند: سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل					
سجل جدول الصفحات وعناوين التحويل عملية خدمة تسجيل تعليمية، حجم الصفحة والإطار 4096 بايت، طلب ترجمة العنوان المنطقي 13500 بايت بتاريخ 16-03-2026					
رقم الصفحة p	رقم الإطار f	بت التواجد	بت التعديل	الأدوات	ملاحظة تشغيلية
0	7	1	0	قراءة وكتابة	صفحة بيانات جلسة نشطة
1	2	1	1	قراءة وكتابة	صفحة تم تعديل بياناتها وتحتاج كتابة لاحقة
2	9	1	0	قراءة فقط	صفحة تعليمات مشتركة
3	4	1	0	قراءة وتنفيذ	صفحة تحتوي التعليمات المطلوبة
4	غير مسند	0	0	قراءة وكتابة	الصفحة غير موجودة في الذاكرة وقد تسبب خطأ صفحة عند طلبها
الصفحات ذات بت التواجد 1 موجودة في الذاكرة الفيزيائية. لا يعرض التقرير العنوان الفيزيائي النهائي كي يحسبه الطالب. مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية					

◀ **الناتج:** رقم الصفحة هو 3، والإزاحة هي 1212 بايت، ورقم الإطار هو 4. يحسب العنوان الفيزيائي وفق العلاقة:

◀ $17596 = 1212 + (4096 \times 4)$

◀ العنوان الفيزيائي النهائي هو 17596 بايت.

◀ بقيت الإزاحة ثابتة، بينما تغير الجزء المرتبط برقم الصفحة إلى رقم الإطار.



- ◀ حجم الصفحة في نظام تدريبي هو 2048 بايت.
- ◀ عنوان منطقي مقداره 5500 بايت يقع في صفحة مرتبطة بالإطار 6. احسب رقم الصفحة والإزاحة، ثم احسب العنوان الفيزيائي.
- ◀ ابدأ بالقسمة الصحيحة لاستخراج رقم الصفحة، ثم استخدم باقي القسمة للإزاحة، وأضفها إلى بداية الإطار الفيزيائي.



- ◀ رقم الصفحة يساوي القسمة الصحيحة: $2 = 2048 \div 5500$.
- ◀ الإزاحة تساوي باقي القسمة: $5500 \bmod 2048 = 1404$ بايت.
- ◀ إذا كانت الصفحة 2 مرتبطة بالإطار 6، فإن العنوان الفيزيائي يساوي:

$$(6 \times 2048) + 1404 = 13692$$

- ◀ يبقى مقدار الإزاحة 1404 ثابتاً بين العنوان المنطقي والعنوان الفيزيائي.



جدول ترجمة الصفحات والحماية

رقم الصفحة	رقم الإطار	بت التواجد	بت التعديل	الأذونات	القراءة التشغيلية
0	7	1	0	قراءة وكتابة	صفحة بيانات جلسة نشطة
1	2	1	1	قراءة وكتابة	صفحة معدلة تحتاج كتابة لاحقة
2	9	1	0	قراءة فقط	صفحة تعليمات مشتركة
3	4	1	0	قراءة وتنفيذ	صفحة التعليم المطلوبة
4	غير مسند	0	0	قراءة وكتابة	صفحة غير مقيمة

تساعد البتات والأذونات على تفسير الترجمة والحماية وحالة الصفحة.



التقسيم الافتراضي (Segmentation)



- ◀ التقسيم الافتراضي يقسم مساحة الذاكرة القابلة للعنونة إلى مقاطع منطقية متفاوتة الحجم، مثل الشفرة والبيانات والمكدس.
- ◀ يعزل الوحدات المنطقية ويحدد حدود الوصول إليها.
- ◀ تعالج الطبعة العاشرة من المرجع الرئيس الذاكرة الرئيسية والافتراضية دون عرض التقسيم الافتراضي ضمن معالجتها الأساسية، لذا يدرس هنا نموذجاً للمقارنة المعمارية.
- ◀ **الوظيفة:** عزل الوحدات المنطقية وتقييد الوصول.
- ◀ **المسؤوليات:** تعريف المقاطع، تحديد الحدود، تحديد الحقوق، عزل البرامج، تنظيم الشفرة والبيانات والمكدس.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** آليات التقسيم في Intel 64 و IA-32.
- ◀ **الأجهزة:** محددات المقاطع، واصفات المقاطع، جداول الواصفات في نموذج Intel.
- ◀ **وحدة البيانات:** مقطع وعنوان منطقي يتضمن محدد مقطع وإزاحة.
- ◀ **مثال:** يفصل النظام مقطع الشفرة عن مقطع البيانات ومقطع المكدس لخدمة تعليمية.



التقسيم الافتراضي (Segmentation) (الشكل)

SLIDE 37 · SEGMENTATION

التقسيم الافتراضي



الأجهزة والأدوات

- محددات المقاطع
- واصفات المقاطع
- جداول الواصفات في نموذج Intel

البروتوكولات والمعايير

- آليات التقسيم في Intel 64 و IA-32

الوظائف الرئيسية

- عزل الوحدات المنطقية وتقييد الوصول
- تعريف المقاطع
- تحديد الحدود
- تحديد الحقوق
- عزل البرامج

يفصل النظام مقطع الشفرة عن مقطع البيانات ومقطع المكدس لخدمة تعليمية.

التقسيم الافتراضي يقسم مساحة الذاكرة القابلة للعونة إلى مقاطع منطقية متفاوتة الحجم، مثل الشفرة والبيانات والمكدس.



الذاكرة الافتراضية (Virtual Memory)



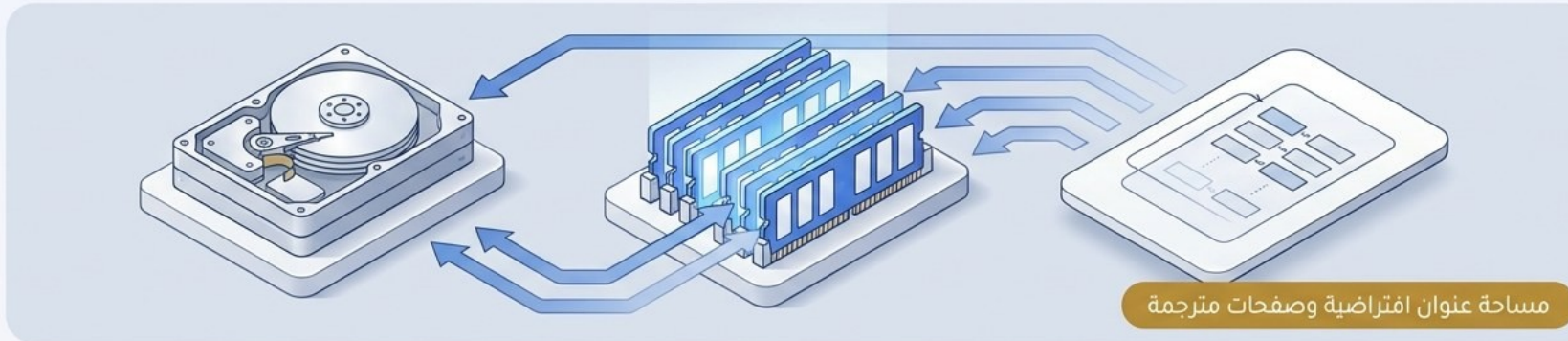
- ◀ الذاكرة الافتراضية نموذج يمنح العملية مساحة عناوين مستقلة عن مواضع الذاكرة الفيزيائية المباشرة.
- ◀ يستطيع النظام إبقاء جزء من صفحات العملية في RAM ونقل صفحات أخرى إلى التخزين عند الحاجة.
- ◀ لا تعني الذاكرة الافتراضية إضافة RAM بلا أثر في الأداء.
- ◀ **الوظيفة:** توسيع مرونة الذاكرة وعزل العمليات.
- ◀ **المسؤوليات:** تخصيص المساحة الافتراضية، ترجمة العناوين، نقل الصفحات، فرض الحماية، دعم مشاركة الذاكرة.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة إدارة الذاكرة، جدول الصفحات، RAM، ملف الترحيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** مساحة عنوان افتراضية وصفحات مترجمة.
- ◀ **مثال:** قد تستخدم عملية الخدمة مساحة افتراضية أكبر من الجزء المقيم منها حالياً في الذاكرة الرئيسية.



الذاكرة الافتراضية (Virtual Memory) (الشكل)

SLIDE 38 · VIRTUAL MEMORY

الذاكرة الافتراضية



المخرج المتوقع

- مساحة عنوان افتراضية وصفحات مترجمة

الأجهزة والأدوات

- وحدة إدارة الذاكرة
- جدول الصفحات
- RAM
- ملف الترحيل

الوظائف الرئيسية

- توسيع مرونة الذاكرة وعزل العمليات
- تخصيص المساحة الافتراضية
- ترجمة العناوين
- نقل الصفحات
- فرض الحماية

قد تستخدم عملية الخدمة مساحة افتراضية أكبر من الجزء المقيم منها حالياً في الذاكرة الرئيسية.

الذاكرة الافتراضية نموذج يمنح العملية مساحة عناوين مستقلة عن مواضع الذاكرة الفيزيائية المباشرة



- ◀ خطأ الصفحة حدث يقع عندما تصل العملية إلى صفحة قابلة للترحيل لا تكون موجودة حالياً في مجموعة عملها.
- ◀ ينبه الحدث مدير الذاكرة لمعالجة الوصول، وقد يتطلب جلب الصفحة من التخزين أو اختيار صفحة أخرى للاستبدال.
- ◀ ليس كل خطأ صفحة عطلاً برمجياً.
- ◀ **الوظيفة:** تنبيه مدير الذاكرة إلى صفحة غير مقيمة.
- ◀ **المسؤوليات:** كشف الغياب، استدعاء المعالج المختص، جلب الصفحة، تحديث مجموعة العمل، استئناف التنفيذ أو الإبلاغ عن الفشل.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة إدارة الذاكرة، معالج أخطاء الصفحات، ملف الترحيل أو ملف مخرط في الذاكرة.
- ◀ **وحدة البيانات:** حدث خطأ صفحة، تحميل صفحة، أو فشل وصول.
- ◀ **مثال:** طلب الصفحة 4 ذات بت التواجد 0 يطلق معالجة خطأ صفحة قبل استمرار التنفيذ.



خطأ الصفحة (Page Fault) (الشكل)

SLIDE 39 · PAGE FAULT

خطأ الصفحة



المخرج المتوقع

- حدث خطأ صفحة
- تحميل صفحة
- أو فشل وصول

طلب الصفحة 4 ذات بت التواجد 0 يطلق معالجة خطأ صفحة قبل استمرار التنفيذ.

الأجهزة والأدوات

- وحدة إدارة الذاكرة
- معالج أخطاء الصفحات
- ملف الترحيل أو ملف مخزن في الذاكرة

الوظائف الرئيسية

- تنبيه مدير الذاكرة إلى صفحة غير مقيمة
- كشف الغياب
- استدعاء المعالج المختص
- جلب الصفحة
- تحديث مجموعة العمل

خطأ الصفحة حدث يقع عندما تصل العملية إلى صفحة قابلة للترحيل لا تكون موجودة حالياً في مجموعة عملها.



الاستبدال (Page Replacement)

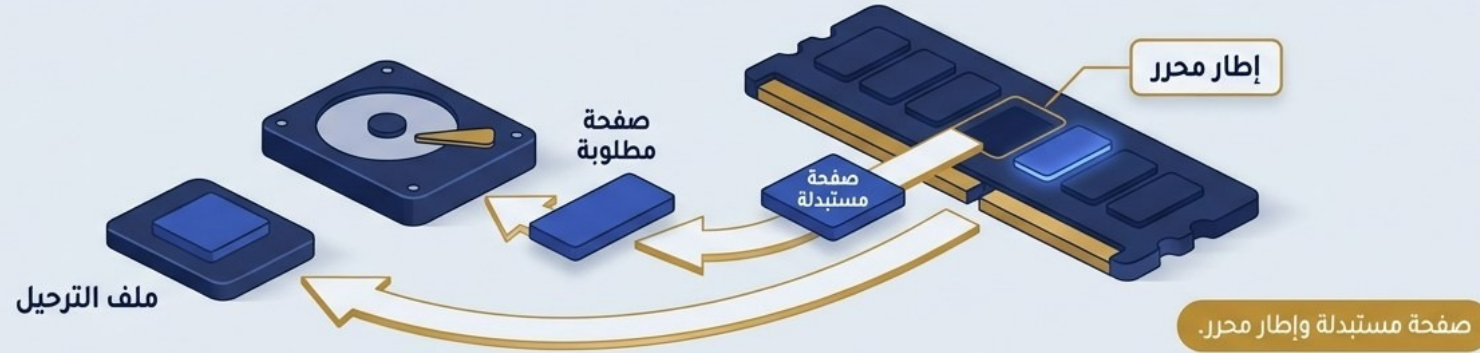
- ◀ الاستبدال هو اختيار صفحة أو إطار لإفساح المجال لصفحة مطلوبة عند ضغط الذاكرة.
- ◀ يحافظ على استمرار التنفيذ عندما تصبح الإطارات المتاحة محدودة.
- ◀ يعتمد القرار على تحليل أثر اختيار الصفحة في أخطاء الصفحات والأداء، وليس على معلومة منفردة.
- ◀ **الوظيفة:** تحرير إطار لاستقبال صفحة مطلوبة.
- ◀ **المسؤوليات:** اختيار الضحية، حفظ الصفحة عند الحاجة، تحرير الإطار، تحميل الصفحة المطلوبة، تحديث الخرائط.
- ◀ **الأجهزة:** مدير الذاكرة، قائمة الإطارات الحرة، ملف الترحيل، مؤشرات استخدام الصفحات.
- ◀ **وحدة البيانات:** صفحة مستبدلة وإطار محرر.
- ◀ **مثال:** قد ينقل النظام صفحة أقل استخداماً حديثاً إلى ملف الترحيل لإتاحة إطار لصفحة مطلوبة لخدمة نشطة.



(الشكل) (Page Replacement) الاستبدال

SLIDE 40 · PAGE REPLACEMENT

الاستبدال



المخرج المتوقع

- صفحة مستبدلة وإطار محرر

الأجهزة والأدوات

- مدير الذاكرة
- قائمة الإطارات الحرة
- ملف الترحيل
- مؤشرات استخدام الصفحات

الوظائف الرئيسية

- تحرير إطار لاستقبال صفحة مطلوبة
- اختيار الضحية
- حفظ الصفحة عند الحاجة
- تحرير الإطار
- تحميل الصفحة المطلوبة

قد ينقل النظام صفحة أقل استخداماً حديثاً إلى ملف الترحيل لإتاحة إطار لصفحة مطلوبة لخدمة نشطة. الاستبدال هو اختيار صفحة أو إطار لإفساح المجال لصفحة مطلوبة عند ضغط الذاكرة. يحافظ على استمرار التنفيذ عندما تصبح الإطارات المتاحة محدودة.



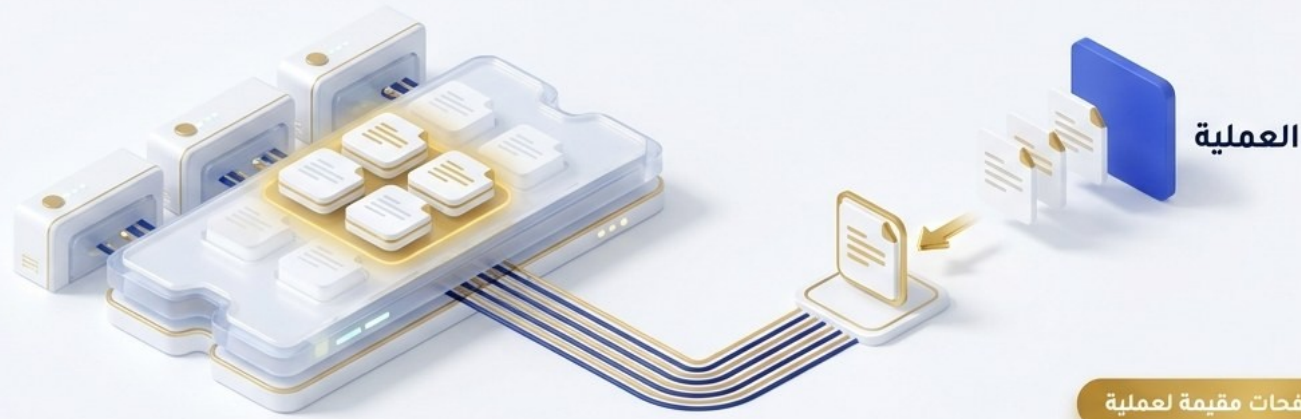
- ◀ في هذا الفصل، تستخدم مجموعة العمل بوصفها الصفحات القابلة للترحيل المقيمة حالياً في الذاكرة الفيزيائية للعملية، وهو التعريف التشغيلي المستخدم في تقرير الأداء.
- ◀ أما النموذج الكلاسيكي فيصف الصفحات المشار إليها ضمن نافذة زمنية محددة.
- ◀ تصف المجموعة الجزء النشط من ذاكرة العملية، ولا تساوي كامل مساحة العنوان الافتراضية.
- ◀ **الوظيفة:** وصف الجزء النشط المقيم من ذاكرة العملية.
- ◀ **المسؤوليات:** تتبع الصفحات المقيمة، خدمة المراجع، دعم التقليل، قياس ضغط الذاكرة، ربط الأخطاء بالأداء.
- ◀ **الأجهزة:** مدير ذاكرة النظام، أدوات مراقبة العمليات، عدادات أخطاء الصفحات.
- ◀ **وحدة البيانات:** مجموعة صفحات مقيمة لعملية.
- ◀ **مثال:** بعد نجاح معالجة خطأ صفحة، تضاف الصفحة المطلوبة إلى مجموعة عمل العملية إذا أصبحت مقيمة في RAM.



مجموعة العمل (Working Set) (الشكل)

SLIDE 41 · WORKING SET

مجموعة العمل



المخرج المتوقع

- مجموعة صفحات مقيمة لعملية

الأجهزة والأدوات

- مدير ذاكرة النظام
- أدوات مراقبة العمليات
- عدادات أخطاء الصفحات

الوظائف الرئيسية

- وصف الجزء النشط المقيم من ذاكرة العملية
- تتبع الصفحات المقيمة
- خدمة المراجع
- دعم التقليل
- قياس ضغط الذاكرة

بعد نجاح معالجة خطأ صفحة، تضاف الصفحة المطلوبة إلى مجموعة عمل العملية إذا أصبحت مقيمة في RAM.

في هذا الفصل، تستخدم مجموعة العمل بوصفها الصفحات القابلة للترحيل المقيمة حالياً في الذاكرة الفيزيائية للعملية، وهو التعريف التشغيلي المستخدم في تقرير الأداء.



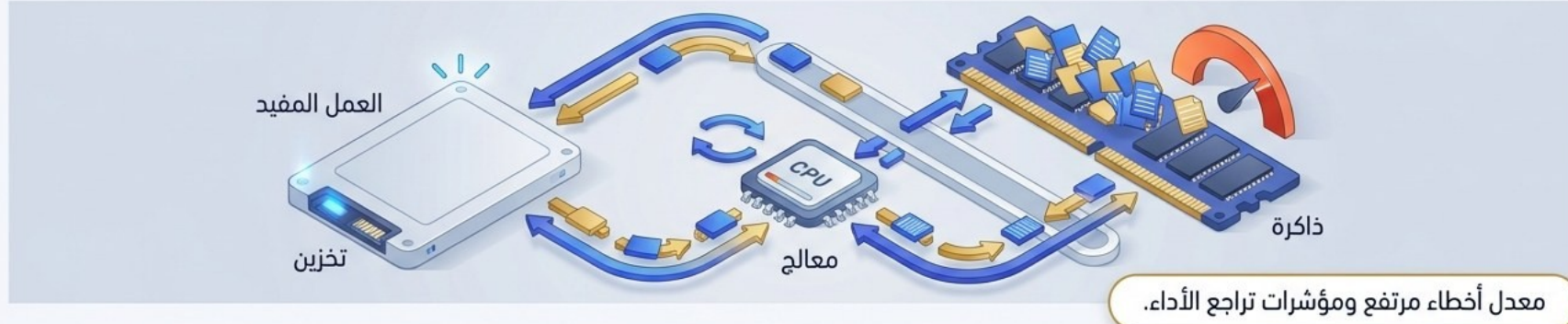
- ◀ فرط الترحيل حالة أداء سلبية يقضي فيها النظام وقتاً كبيراً في نقل الصفحات بين الذاكرة والتخزين بدلاً من تنفيذ العمل المفيد.
- ◀ يرتبط بضغط الذاكرة وارتفاع طلب مجموعات العمل مقارنة بالذاكرة المتاحة.
- ◀ لا يكفي ارتفاع استعمال RAM وحده لتشخيصه.
- ◀ **الوظيفة:** تمثل حالة تحتاج تحليلاً ومعالجة تشغيلية.
- ◀ **المسؤوليات:** رصد أخطاء الصفحات، متابعة ضغط RAM، تحليل الحمل، ضبط عدد العمليات، التحقق من أثر المعالجة.
- ◀ **الأجهزة:** أدوات مراقبة الأداء، عدادات أخطاء الصفحات، تقارير مجموعة العمل.
- ◀ **وحدة البيانات:** معدل أخطاء مرتفع ومؤشرات تراجع الأداء.
- ◀ **مثال:** استغلال قرص تبديل مقداره 98% مع استغلال معالج مقداره 12% مؤشر يستحق التحليل مع بقية البيانات.



فرط الترحيل (Thrashing) (الشكل)

SLIDE 42 • THRASHING

فرط الترحيل



المخرج المتوقع

- معدل أخطاء مرتفع ومؤشرات تراجع الأداء

الأجهزة والأدوات

- أدوات مراقبة الأداء
- عدادات أخطاء الصفحات
- تقارير مجموعة العمل

الوظائف الرئيسية

- تمثيل حالة تحتاج تحليلاً ومعالجة تشغيلية
- رصد أخطاء الصفحات
- متابعة ضغط RAM
- تحليل الحمل
- ضبط عدد العمليات

استغلال قرص تبديل مقداره 98% مع استغلال معالج مقداره 12% مؤشر يستحق التحليل مع بقية البيانات.

فرط الترحيل حالة أداء سلبية يقضي فيها النظام وقتاً كبيراً في نقل الصفحات بين الذاكرة والتخزين بدلاً من تنفيذ العمل المفيد.



مراقبة الذاكرة (Memory Monitoring)

- ◀ مراقبة الذاكرة هي متابعة مؤشرات استعمال الذاكرة الفيزيائية والافتراضية، والصفحات المقيمة، وأخطاء الصفحات، ومجموعة العمل.
- ◀ تدعم تحليل البطء واتخاذ قرار تشغيلي مبني على بيانات.
- ◀ يجب قراءة المؤشرات في سياق الحمل، لا الاعتماد على رقم استخدام الذاكرة وحده.
- ◀ **الوظيفة:** كشف ضغط الذاكرة ودعم قرار التحسين.
- ◀ **المسؤوليات:** جمع المؤشرات، مقارنة RAM بالحمل، رصد أخطاء الصفحات، تحليل مجموعة العمل، توثيق القرار التحسيني.
- ◀ **الأجهزة:** أدوات مراقبة النظام، تقارير العمليات، عدادات أخطاء الصفحات ومجموعة العمل.
- ◀ **وحدة البيانات:** سجل أو تقرير استخدام ذاكرة ومؤشرات أداء.
- ◀ **مثال:** يراجع مسؤول النظام معدل أخطاء الصفحات واستغلال القرص قبل زيادة سعة الذاكرة أو خفض الحمل.



مراقبة الذاكرة (Memory Monitoring) (الشكل)

SLIDE 43 · MEMORY MONITORING

مراقبة الذاكرة



المخرج المتوقع

- سجل أو تقرير استخدام ذاكرة ومؤشرات أداء

الأجهزة والأدوات

- أدوات مراقبة النظام
- تقارير العمليات
- عدادات أخطاء الصفحات ومجموعة العمل

الوظائف الرئيسية

- كشف ضغط الذاكرة ودعم قرار التحسين
- جمع المؤشرات
- مقارنة RAM بالحمل
- رصد أخطاء الصفحات
- تحليل مجموعة العمل

يراجع مسؤول النظام معدل أخطاء الصفحات واستغلال القرص قبل زيادة سعة الذاكرة أو خفض الحمل

مراقبة الذاكرة هي متابعة مؤشرات استعمال الذاكرة الفيزيائية والافتراضية، والصفحات المقيمة، وأخطاء الصفحات، ومجموعة العمل.

تقرير مراقبة أداء الذاكرة

النموذج: تقرير مراقبة أداء الذاكرة وسجل أحداث خطأ الصفحة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000000 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

تقرير مراقبة أداء الذاكرة وسجل أحداث خطأ الصفحة

تاريخ ووقت القراءة: 10:35 2026-05-21

النظام المراقب: خادم تدريبي لمنصة خدمات تعليمية

الذاكرة الفيزيائية المتاحة للعمليات: 16 جيجابايت

عدد العمليات المتزامنة: 40 عملية

متوسط حجم مجموعة العمل لكل عملية: 600 ميجابايت

استغلال وحدة المعالجة المركزية: 12%

استغلال القرص الخاص بالتبديل: 98%

معدل أخطاء الصفحة: 1840 خطأ صفحة في الثانية

الملاحظة التشغيلية: انخفض معدل إنجاز طلبات التسجيل بعد زيادة عدد العمليات المتزامنة، مع ارتفاع مستمر في عمليات القراءة والكتابة لمساحة التبديل.

الإجراء التشغيلي المقترح في التقرير: تعليق جزء من العمليات مؤقتاً وخفض درجة التعددية، ثم مراجعة سعة الذاكرة وسياسة إدارة مجموعات العمل.

القراءات محاكاة تعليمية ولا تمثل مؤشرات منشأة فعلية.

الاعتماد

المسؤول

مقدم الطلب

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

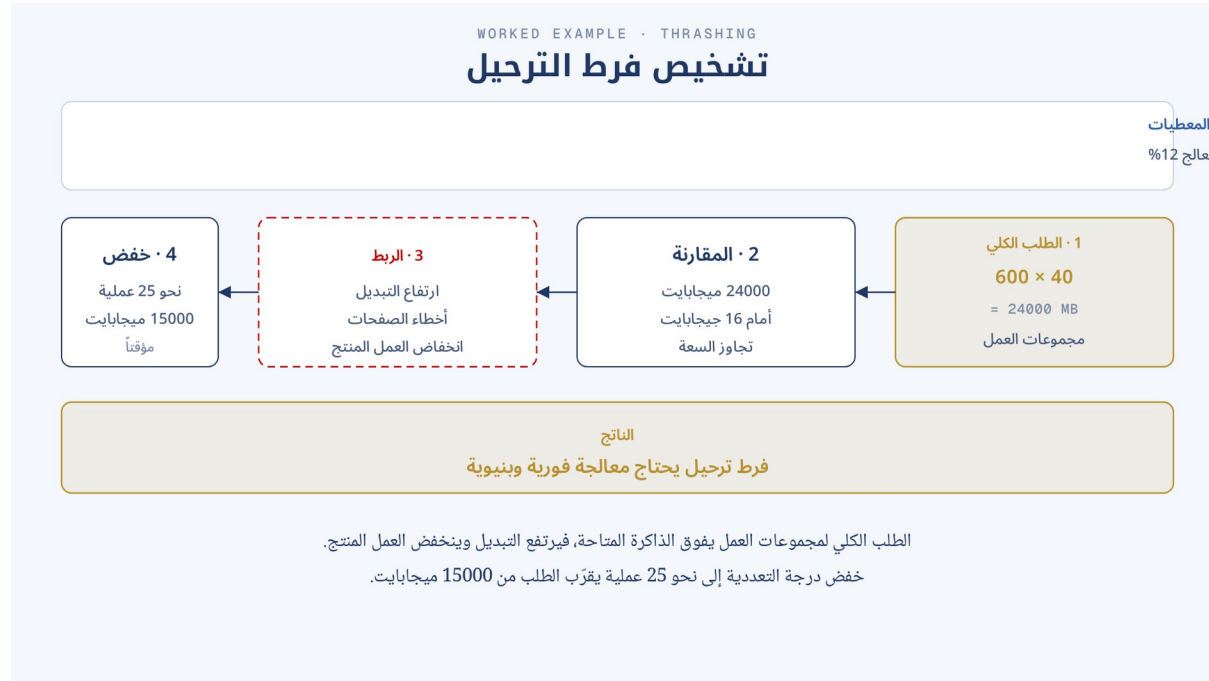
أقرأ التقرير بترتيب مؤشرات الحمل والأداء.

الذاكرة المتاحة للعمليات 16 جيجابايت، وعدد العمليات 40، ومتوسط مجموعة العمل 600 ميجابايت.

يظهر أيضاً استغلال قرص التبديل بنسبة 98% واستغلال المعالج بنسبة 12% ومعدل أخطاء صفحات مقداره 1840 في الثانية.

هذه المؤشرات تقود إلى تحليل ضغط الذاكرة.

مثال محلول، تشخيص فرط الترحيل



المعطيات: الذاكرة المتاحة للعمليات 16 جيجابايت، وعدد العمليات 40، ومتوسط مجموعة العمل 600 ميجابايت، واستغلال قرص التبديل 98%، واستغلال المعالج 12%.

الخطوات:

الناتج: تشير البيانات إلى فرط ترحيل يحتاج معالجة فورية وبنائية.

٤ يقترح خفض درجة التعددية مؤقتاً إلى نحو 25 عملية، فتحتاج 15000 ميجابايت.

٣ يربط تجاوز السعة بارتفاع التبديل وأخطاء الصفحات وانخفاض العمل المنتج.

٢ يقارن الطلب الكلي بسعة 16 جيجابايت المتاحة للعمليات.

١ يحسب الطلب الكلي لمجموعات العمل: $24000 = 600 \times 40$ ميجابايت.



تمرين تطبيقي، قرار معالجة ضغط الذاكرة

- ◀ تحتوي بيئة تدريبية على 8 جيجابايت مخصصة للعمليات.
- ◀ متوسط حجم مجموعة العمل لكل عملية 450 ميجابايت.
- ◀ احسب أقصى عدد صحيح من العمليات التي يمكن تشغيلها قبل تجاوز السعة.
- ◀ ثم اقترح إجراءً مناسباً إذا طُلب تشغيل 25 عملية متزامنة، مع ذكر مؤشرين يجب مراقبتهما قبل اتخاذ قرار توسعة الموارد.



إجابة النشاط، قرار معالجة ضغط الذاكرة



- ◀ يمكن تشغيل $\lfloor 450 \div 8192 \rfloor = 18$ عملية كاملة ضمن 8 جيجابايت، لأن 18 عملية تحتاج 8100 ميجابايت، بينما تحتاج 19 عملية إلى 8550 ميجابايت وتتجاوز السعة.
- ◀ عند طلب تشغيل 25 عملية، يخفض مسؤول النظام درجة التعددية أو يراجع سعة الذاكرة وسياسة مجموعات العمل.
- ◀ يراقب معدل أخطاء الصفحات واستغلال قرص التبديل، مع قراءة استغلال المعالج وسياق الحمل.



المؤشر	القيمة في التقرير	الدالة التحليلية
الذاكرة المتاحة للعمليات	16 جيجابايت	سعة مرجعية للمقارنة
العمليات المتزامنة	40 عملية	درجة تعددية مرتفعة
متوسط مجموعة العمل	600 ميجابايت	طلب لكل عملية
الطلب الكلي	24000 ميجابايت	أكبر من السعة المتاحة



المؤشر	القيمة في التقرير	الدلالة التحليلية
استغلال قرص التبدیل	98%	نقل صفحات مرتفع
استغلال المعالج	12%	تنفيذ منتج منخفض
معدل أخطاء الصفحات	1840 في الثانية	ضغط ذاكرة يحتاج تفسيراً

تشير قراءة المؤشرات مجتمعة إلى الحاجة إلى خفض الحمل ثم مراجعة الموارد والسياسة.



حماية الذاكرة (Memory Protection)

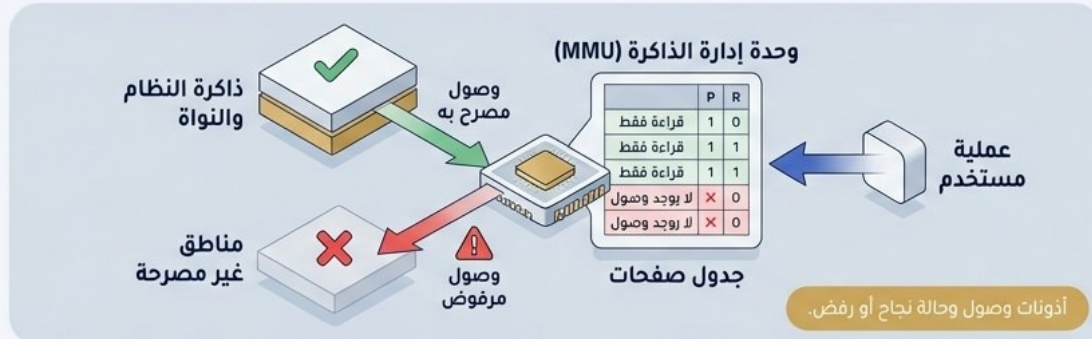
- ◀ حماية الذاكرة ضوابط تمنع العمليات من القراءة أو الكتابة أو التنفيذ في مناطق لا تملك صلاحية استخدامها.
- ◀ تفرض الحماية جزءاً من عزل العمليات وتحمي النواة والبيانات من التداخل أو الوصول غير المشروع.
- ◀ **الوظيفة:** حماية العمليات والنواة والبيانات من الوصول المخالف.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد الامتيازات، فرض الحدود، تقييد القراءة والكتابة والتنفيذ، عزل العمليات، الإبلاغ عن المخالفات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** حماية المقاطع والصفحات في Intel 64 و IA-32.
- ◀ **الأجهزة:** وحدة إدارة الذاكرة، نظام التشغيل، سمات حماية الصفحات.
- ◀ **وحدة البيانات:** أذونات وصول وحالة نجاح أو رفض.
- ◀ **مثال:** تظهر الصفحة 2 في جدول الشركة بأذونات قراءة فقط، فلا تعامل بوصفها صفحة قابلة للكتابة.



حماية الذاكرة (Memory Protection) (الشكل)

SLIDE 49 · MEMORY PROTECTION

حماية الذاكرة



الوظائف الرئيسية

- حماية العمليات والنواة والبيانات من الوصول المخالف
- تحديد الامتيازات
- فرض الحدود
- تقييد القراءة والكتابة والتنفيذ
- عزل العمليات

الأجهزة والأدوات

- وحدة إدارة الذاكرة
- نظام التشغيل
- سمات حماية الصفحات

البروتوكولات والمعايير

- حماية المقاطع والصفحات في IA-32g Intel 64

تظهر الصفحة 2 في جدول الشركة بأذونات قراءة فقط، فلا تعامل بوصفها صفحة قابلة للكتابة.

حماية الذاكرة ضوابط تمنع العمليات من القراءة أو الكتابة أو التنفيذ في مناطق لا تملك صلاحية استخدامها.



- ◀ مشاركة الصفحات تعني إتاحة استخدام الصفحة نفسها من أكثر من عملية وفق إدارة النظام وضوابطه.
- ◀ تدعم الاستخدام المشترك دون تكرار كامل غير ضروري، مع المحافظة على اتساق الحالة.
- ◀ إزالة الصفحة من مجموعة عمل عملية واحدة لا تعني إزالتها من كل العمليات المشاركة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم الاستخدام المشترك المنضبط للذاكرة.
- ◀ **المسؤوليات:** تعيين المشاركة، متابعة المراجع، المحافظة على الاتساق، حماية المشاركين، إدارة التقليل المنفصل.
- ◀ **الأجهزة:** مدير الذاكرة، جداول الصفحات، آليات الملفات المخزنة في الذاكرة عند الحاجة.
- ◀ **وحدة البيانات:** صفحة مشتركة بين عمليات.
- ◀ **مثال:** تشير الصفحة 2 في جدول الشركة إلى صفحة تعليمات مشتركة بأذونات قراءة فقط.



مشاركة الصفحات (Page Sharing) (الشكل)

SLIDE 50 · PAGE SHARING

مشاركة الصفحات



المخرج المتوقع

- صفحة مشتركة بين عمليات

الأجهزة والأدوات

- مدير الذاكرة
- جداول الصفحات
- آليات الملفات المخزنة في الذاكرة عند الحاجة

الوظائف الرئيسية

- دعم الاستخدام المشترك المنضبط للذاكرة
- تعيين المشاركة
- متابعة المراجع
- المحافظة على الاتساق
- حماية المشاركين

تشير الصفحة 2 في جدول الشركة إلى صفحة تعليمات مشتركة بأذونات قراءة فقط.

مشاركة الصفحات تعني إتاحة استخدام الصفحة نفسها من أكثر من عملية وفق إدارة النظام وضوابطه.

ورقة عمل تحليلية لإدارة الذاكرة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تقديم خدمات البنية التحتية والأنظمة الرقمية التعليمية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 30000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

ورقة العمل: ورقة عمل تحليل حالات إدارة الذاكرة

ورقة عمل تحليل حالات إدارة الذاكرة

#	الحالة المعطاة	القرار أو النتيجة النموذجية	القاعدة التقنية
1	طلب جديد بحجم 220 كيلوبايت، والفجوات الحرة بالترتيب هي 120 و500 و250 و300 و600 كيلوبايت.	تختار خوارزمية الملاءمة الأولى فجوة 500 كيلوبايت وتترك 280 كيلوبايت. وتختار الملاءمة الأفضل فجوة 250 كيلوبايت وتترك 30 كيلوبايت. وتختار الملاءمة الأسوأ فجوة 600 كيلوبايت وتترك 380 كيلوبايت.	الملاءمة الأولى تتوقف عند أول فجوة تكفي، والأفضل تختار أصغر فجوة كافية، والأسوأ تختار أكبر فجوة كافية.
2	عنوان منطقي مقداره 13500 بايت في نظام حجم الصفحة فيه 4096 بايت، والصفحة رقم 3 مرتبطة بالإطار رقم 4.	رقم الصفحة هو 3 والإزاحة هي 1212 بايت. يستخدم النظام الإطار 4 مع الإزاحة نفسها لحساب العنوان الفيزيائي.	رقم الصفحة يساوي القسمية الصحيحة للعنوان على حجم الصفحة، والإزاحة هي باقي القسمية وتبقى ثابتة عند الترجمة.
3	طلبت العملية الصفحة 4 وكان بت التواجد في جدول الصفحات يساوي 0.	تحدث مقاطعة خطأ صفحة، ويحفظ النظام حالة العملية ثم يجلب الصفحة من التخزين الثانوي أو يختار صفحة للاستبدال، ويحدث جدول الصفحات قبل إعادة تنفيذ العملية.	بت التواجد 0 يعني أن الصفحة المطلوبة ليست في الذاكرة الفيزيائية.
4	الذاكرة المتاحة للعمليات 16 جيجابايت، وعدد العمليات 40، ومتوسط مجموعة العمل 600 ميجابايت لكل عملية، مع استغلال قرص تبديل 98% واستغلال معالج 12%.	الطلب الكلي لمجموعات العمل هو 24000 ميجابايت، وهو أكبر من الذاكرة المتاحة. القرار الفوري هو خفض عدد العمليات المتزامنة، ويمكن إبقاء 25 عملية تقريبا لاحتاج 15000 ميجابايت. القرار البيئي هو زيادة الذاكرة أو ضبط سياسة مجموعات العمل والاستبدال المحلي.	عندما يتجاوز مجموع مجموعات العمل الذاكرة المتاحة يزداد التبديل وتحدث حالة فرط الترحيل، فينخفض تنفيذ التعليمات الفعلية.

تستخدم الحالات بيانات المستندات التدريبية المرفقة فقط.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- تجمع ورقة العمل أربع حالات من مستندات الفصل.
- صنف كل حالة قبل قراءة القرار النموذجي: تخصيص فجوة، أو ترجمة عنوان، أو خطأ صفحة، أو فرط ترحيل.
- استخدم الأرقام المعطاة فقط، ثم اكتب القاعدة التقنية التي تبرر قرارك.
- راجع القرار النموذجي بعد إكمال التحليل الذاتي، وحدد موضع اختلاف إجابتك إن وجد.



- ◀ صنف الحالات الأربع الآتية: طلب 220 كيلوبايت مع فجوات حرة، وعنوان منطقي مقداره 13500 بايت، وصفحة رقم 4 ببت تواجد يساوي 0، و40 عملية بمتوسط مجموعة عمل 600 ميجابايت وذاكرة متاحة 16 جيجابايت.
- ◀ اكتب لكل حالة القرار الأولي والقاعدة التقنية المستخدمة في هذا القرار.



- ◀ حالة 220 كيلوبايت تخص تخصيص الذاكرة، ويحدد القرار حسب سياسة اختيار الفجوة.
- ◀ حالة العنوان 13500 تخص ترجمة عنوان باستخدام رقم الصفحة 3 والإزاحة 1212 والإطار 4. حالة الصفحة 4 تخص خطأ صفحة لأن بت التواجد 0. الحالة الأخيرة تخص فرط الترحيل لأن الطلب الكلي 24000 ميجابايت أكبر من الذاكرة المتاحة.

مرحلة المشروع التراكمي الرابعة: سيناريو ذاكرة افتراضية



- الزمن: 25 دقيقة.
- ينشئ الفريق سيناريو تمثيلياً لخدمة مؤسسية يضم طلب تخصيص أو ترجمة عنوان أو ضغط ذاكرة.
- يوثق الفريق المعطيات، والقرار الفني، والبديل المرفوض، ومبرر القرار في صفحة واحدة.
- يستخدم أرقام هذا الفصل أو أرقاماً تمثيلية معلنة بالكامل، ولا يستخدم أي بيانات تشغيلية حقيقية.
- معايير التحقق: يوضح المنتج مفهوماً من إدارة الذاكرة، وحساباً أو قراءة جدول صحيحة، وقراراً مرتبطاً بالمعطيات، ومبرراً تقنياً قابلاً للمراجعة.



بعد إكمال الوحدة السابعة، قيّم وضوح المحتوى والأنشطة وصعوبة التطبيق من خلال نموذج التقييم في منصة التعلم.

اكتب تعليقاً محدداً يذكر المفهوم أو النشاط الذي يحتاج توضيحاً إضافياً، واقتراح تحسيناً عملياً. تساعد هذه الملاحظات في تطوير المادة الرقمية وإتاحة دعم تعلم ذاتي أفضل.



لتحقيق الهدف الثاني، طبقنا التخصيص والتقسيم والتجزئة على فجوات خريطة الذاكرة وطلب 220 كيلوبايت.



لتحقيق الهدف الأول، ميزنا RAM وROM والذاكرة المخبأة ووظيفة كل منها في النظام.



لتحقيق الهدف الرابع، فسرنا أثر الذاكرة الافتراضية ومجموعة العمل وأخطاء الصفحات وفرط الترحيل في الأداء.



لتحقيق الهدف الثالث، حللنا ترجمة العنوان 13500 بايت إلى العنوان الفيزيائي 17596 بايت باستخدام جدول الصفحات.



◀ مصادر إلزامية:

- ▶ Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10th ed.). John Wiley & Sons.
- ▶ Stallings, W. (2017). Operating Systems: Internals and Design Principles (9th ed.). Pearson.
- ▶ Intel Corporation. (2026). Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 3A.
- ▶ Microsoft. (2021). Virtual Address Space, Physical Storage, and Working Set. Microsoft Learn.

◀ حزمة المستندات الواقعية للفصل الرابع: إدارة الذاكرة.

◀ مصادر إضافية اختيارية:

- ▶ Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2025). Operating Systems: Three Easy Pieces.
- ▶ OpenOS Project. (د.د.). Memory Management before Paged Virtual Memory.
- ▶ OpenStax. (2024). Introduction to Computer Science.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان